

# Линейная Алгебра и Геометрия. Семинар. 29.

Утверждение:

$A - \lambda_0 I \rightarrow T \Rightarrow \exists$  инв. 1-мерное, инв. 2-мерное, инвариантное подпространство.  $T \in T$  инвариантное подпространство.  $A \in L(V)$   
 $\hookrightarrow L(V): \text{Hom}(V, V)$   
 (элементы  $\lambda_0$ ).

Нерегр. многочлен  $\chi_A(t)$  с  $\deg = n \iff A$  - инв. подпространство.  $\dim = n$ .

Пояснение / Напоминание.

$v$  - с.в. для  $A$  с с.з.  $\lambda \iff \langle v \rangle$  - инв. подпространство.

$$A(\mu v) = \mu A(v) = \lambda \mu v \in \langle v \rangle.$$

Пример.

$$\begin{pmatrix} 4 & -5 & 7 \\ 1 & -4 & 9 \\ -4 & 0 & 5 \end{pmatrix} \quad \chi_A(t) = (-1)^n |A - tI| = -t^3 - 5t^2 + 17t - 13 = (t-1)(t^2 - 4t + 13)$$

С.з.  $t_1 = 1$ , с.в. - решение  $\begin{vmatrix} 3 & -5 & 7 \\ 1 & -5 & 9 \\ -4 & 0 & 4 \end{vmatrix}$

$e_1 = (1, 2, 1)$

Напоминание:

$v$  - с.в. для  $\lambda \iff Av = \lambda v$ .  $v$  - решение  $(A - \lambda E)v = 0$   $\left| \begin{array}{c} \text{ОСЛ} (A - \lambda E | 0) \\ \hline \text{с.в.} \end{array} \right|$

Переходим в  $\mathbb{C} : \rightarrow t_2 = 2 + 3i$

$t_3 = 2 - 3i$

Для  $t_2$ :  $\begin{pmatrix} 2-3i & -5 & 7 & | & 0 \\ 1 & -6-3i & 9 & | & 0 \\ -4 & 0 & 3-3i & | & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{ГРП}} v = (3-3i, 5-3i, 4)$

Утверждение:

$v = x + iy$  - с.в. для  $A$  с с.з.  $\epsilon = \lambda + i\mu$  над  $\mathbb{C} \rightarrow \langle x, y \rangle$  - 2-мерное инв. подпространство для  $A$  над  $\mathbb{R}$ , причем  $Ax = \lambda x - \mu y$ ,  $Ay = \mu x + \lambda y$ .

Дока

$$Av = (\lambda + i\mu)(x + iy) = (\lambda x - \mu y) + i(\mu x + \lambda y)$$

и

$$Ax(x + iy) = Ax + iAy \Rightarrow Ax = \lambda x - \mu y, Ay = \mu x + \lambda y \Rightarrow A \langle x, y \rangle \subseteq \langle x, y \rangle$$

## Пример:

Для  $f_3$  можно не считать, т.к.  $f_3 = f_2$ , искомый пог. тр. такой же:

$$v = (3-3; 5-3; 4) \Rightarrow$$

$$v_1 = (3, 5, 4), v_2 = (-3, -3, 0).$$

$\{v_1, v_2\}$  — 2 мерное инв. в. пог. тр.

$$Av_1 = 2v_1 - 3v_2$$

$$Av_2 = 3v_1 + 2v_2$$

$$\lambda = 2$$

$$\mu = 3$$

$$x = v_1, y = v_2$$

Теперь:

$$\mathcal{B} = (e, v_1, v_2)$$

$$A = (A, \mathcal{B}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & 2 \end{pmatrix}$$

↓      ↓  
коор.  $Ae$ , коор.  $Av_1$   
б.с.  $\mathcal{B}$     б.с.  $\mathcal{B}$

$$e, \text{ — с.б. , отв. } 1, = 1$$

$$Ae, = 1, e, = e,$$

$$\text{замечание: } A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix} \cdot \chi_A(t) = (a-t)^2 + b^2 = (a-t+bi)(a-t-bi) = (t-a-bi)(t-a+bi)$$

$$\Rightarrow \{a+bi, a-bi\} = \text{корни } \chi_A$$

$$\in \mathcal{B}_{\text{с.с.}}$$

Умб:

Если  $\chi_A(t)$  разлож на лин. множители, то  $\exists$  б.с.  $\mathcal{B}$ , т.ч.  $A(A, \mathcal{B})$  верхнетриугулен.

Доко

Индукция по  $n$ .

$$\text{База: } n=1 \Rightarrow A = \square, \rightarrow \text{верно}$$

Шаг:  $\exists e, \text{ — с.б. , отв. с.з. 1. Дополнение до б.с. } \mathcal{B} = (e, \dots, e_n)$

$$A = A(A, \mathcal{B}) = \begin{pmatrix} \lambda & * & \dots & * \\ 0 & \ddots & & \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & & & \lambda \end{pmatrix} \in \mathbb{C} \quad ; \quad \chi_A(t) = -(\lambda-t) \chi_e(t) = (\lambda-t) \chi_e(t).$$

$$\underbrace{(-1)^n}_{\text{det}(A-tE)} \det(A-tE) = (-1)^n (\lambda-t) \det(C-tE) = (\lambda-t) \chi_e(t).$$

$\Rightarrow \chi_A$  разложим на линейные  $\Rightarrow \lambda \in \text{т.ч.}$

По предположению индук.  $\exists T \in GL_{n-1}(F)$  т.ч.  $T^{-1}CT$  верхнетреугольный с.д.

$$T_0 := \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & T & \\ 0 & & & \end{pmatrix}; T_0^{-1} := \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & T^{-1} & \\ 0 & & & \end{pmatrix}$$

$n$

$GL_n(F)$

$$T_0^{-1}AT_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & T^{-1}C & \\ 0 & & & \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & * & \dots & * \\ 0 & & & \\ \vdots & & C & \\ 0 & & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & T & \\ 0 & & & \end{pmatrix} = \text{уже знаем что } T^{-1}CT = B = \text{верхнетреугольный.}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & * & \dots & * \\ 0 & & & \\ \vdots & & T^{-1}C & \\ 0 & & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & T & \\ 0 & & & \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & * & \dots & * \\ 0 & & & \\ \vdots & & T^{-1}CT & \\ 0 & & & \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & * & \dots & * \\ 0 & & & \\ \vdots & & B & \\ 0 & & & \end{pmatrix} \quad \blacksquare$$

Замечание:

$$A \cdot \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ \vdots & \\ 0 & \lambda_n \end{pmatrix} = \chi_A(t) = (-1)^n \begin{vmatrix} \lambda_1 - t & * \\ \vdots & \\ 0 & \lambda_n - t \end{vmatrix}; \chi_A(t) = 0 \quad \{ \lambda_1, \dots, \lambda_n \} = \text{Spec } A.$$

$\updownarrow$   
 $t \in \{ \lambda_1, \dots, \lambda_n \}.$

Теорема о жордановой нормальной форме. (МНФ).

$A \in L(V)$

в.т. наз  $F$ ,  $\dim V = n$

Если  $\chi_A$  разл. на линейные множители над  $F$ , то  $\exists$  д.с.  $B$  т.ч.

$$A = (A, B) = \begin{pmatrix} J_{\lambda_1}^{m_1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & J_{\lambda_k}^{m_k} \end{pmatrix} \text{ где } J_{\lambda_i}^{m_i} - \text{жорданова клетка} = \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & \dots & 0 \\ & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & 1 \\ 0 & \dots & & \lambda_i \end{pmatrix} m_i$$

МНФ опр. однозначно с точностью до перестановки.

Пример:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{aligned} A e_1 &= \lambda e_1, e_1 - \text{с.д. отл. с.з. } \lambda. \\ A e_2 &= e_1 + \lambda e_2 \\ A e_3 &= e_2 + \lambda e_3 \end{aligned}$$

Мн-во от линейных операторов.

$$A, B \in L(V), A \cdot B \in L(V). \rightarrow A \cdot B(V) = A(B(V)).$$

## Композиция гомоморфизмов.

Ассоциативность  $\rightarrow$  корректно опр.  $A^n = \underbrace{A \dots A}_n$  для  $n \in \mathbb{N}$ .  
 $A^0 = Id$

$$P(t) \in F[t]$$

$$a_n t^n + a_{n-1} t^{n-1} + \dots + a_1 t + a_0$$

$$P(A) = a_n A^n + a_{n-1} A^{n-1} + \dots + a_1 A + a_0 Id$$

$\nearrow$  л.о с матрицей. (в том же д.с.)  $a_n A^n + a_{n-1} A^{n-1} + \dots + a_1 A + a_0 E$ .

Пусть  $f(t) \in F[t]$  - многочлен от  $t$  над  $F$ .  $\setminus \{0\}$ .

$A \in M_n \Rightarrow \exists f \in F[t], \text{ т.ч. } f(A) = 0$ , причем  $\deg f \leq n^2$ .

коэф.  $f$  - незав.  $\leftarrow n^2 + 1$  ил.

$n^2$  - очень много.

Уравнение Mat - уравнение  $\leftarrow n^2$  ил.

ОСЛБ с  $n^2$  ур.  $n^2 + 1$  неизв.  $\Rightarrow$  имеют ненулевые решения.

## Теорема Гамильтона - Кэли.

$$A \in L(V) \Rightarrow \chi_A(A) = 0 \quad (\deg = n > n^2). \quad \text{т.е.} \quad A \in M_n \Rightarrow \chi_A(A) = 0.$$

Выбираем т.ч. из т.о. экв.

① Случай  $\chi_A$  разл. на линейные над  $F \rightarrow \exists$  ЖТБ  $\varphi$ , т.ч.

$$A(A, \varphi) = \begin{pmatrix} J_{\lambda_1}^{m_1} & & \\ & \ddots & \\ & & J_{\lambda_\mu}^{m_\mu} \end{pmatrix} \quad \text{Тогда} \quad \chi_A(t) = (t - \lambda_1)^{m_1} \cdot \dots \cdot (t - \lambda_\mu)^{m_\mu}$$

ЖНФ  $\rightarrow$   $\chi_A(A) = 0$ .

Записываем  $J_{\lambda_i}^{m_i} \rightarrow$  порядок, размерность Mat.  $= \begin{pmatrix} \lambda_i & 0 & \dots & 0 \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \lambda_i & \\ 0 & \dots & 0 & \lambda_i \end{pmatrix}_{m_i}$

$$\chi_A(A) = \begin{pmatrix} \chi_A(J_{\lambda_1}^{m_1}) & & \\ & \ddots & \\ & & \chi_A(J_{\lambda_\mu}^{m_\mu}) \end{pmatrix}$$

$$\chi_A(J_{\lambda_i}^{m_i}) = 0? = (J_i - \lambda_i E)^{m_i} \cdot \dots \cdot (J_i - \lambda_\mu E^{m_\mu})$$

